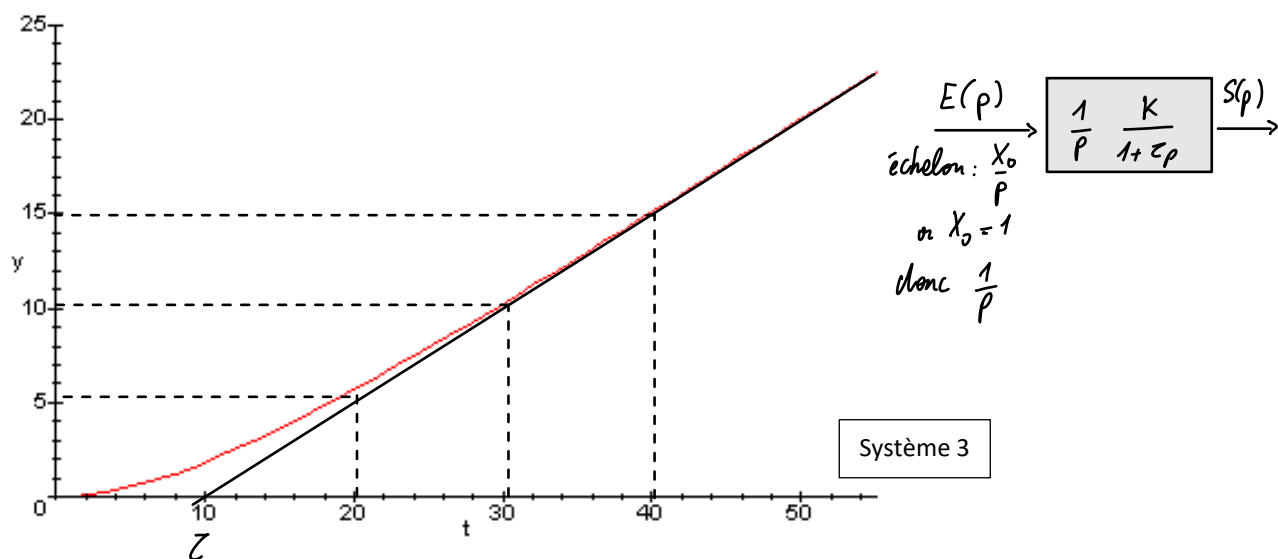
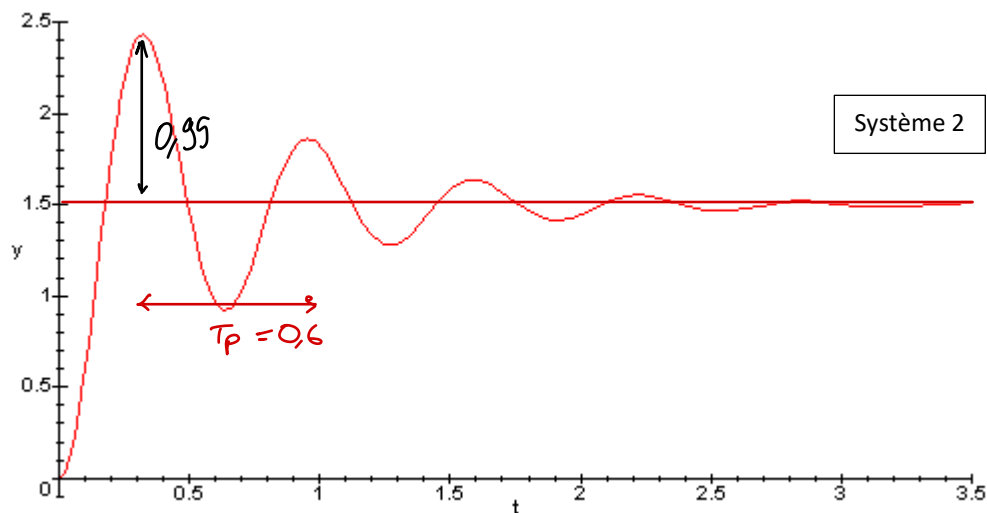
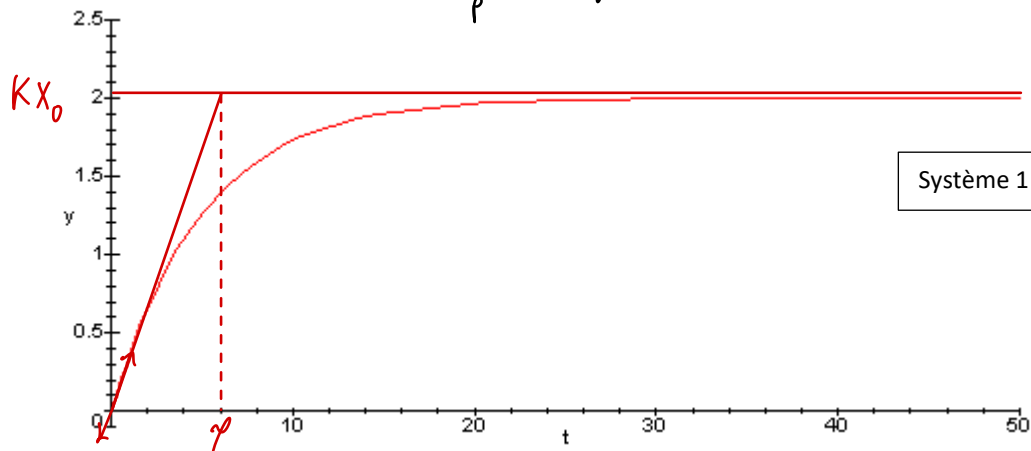


CHAPITRE 4

IDENTIFICATION D'UNE REPONSE DANS LE DOMAINE TEMPOREL

Entrée : Echelon unitaire : $X_0 u(t)$ avec $X_0 = 1$
 $\frac{X_0}{p}$ $\swarrow$ $\nearrow$ fonction de Heaviside


Système n° 1:

tangente à l'origine non nulle $\rightarrow$ ORDRE 1

$$H_1(p) = \frac{K}{1 + \tau_p p}$$

$K?$ Valeur finale : $s(t) \rightarrow +\infty = K X_0 = \boxed{K = 2}$

$\tau?$ $0,63 \Delta(\infty) = \frac{2}{3} \times 2 = 1,33 \rightarrow \boxed{\tau = 6s}$

Donc $\boxed{H_1(p) = \frac{2}{1 + 6p}}$

Système n° 2:

Oscillations + tangente à l'origine nulle $\rightarrow$ ORDRE 2.

$$H_2(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\zeta}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$$

$\underline{K?}$ $s(t) \rightarrow \infty = K X_0 = \boxed{K = 1,5}$

$\underline{z?}$ 1^{er} dépassement : $0 = 0,95 = \frac{K X_0}{1,5} e^{-\frac{\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$

$$\Leftrightarrow \frac{0,95}{1,5} = e^{-\frac{\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\frac{0,95}{1,5}\right) = \frac{-\pi z}{\sqrt{1-z^2}}$$

$$\Leftrightarrow \ln^2\left(\frac{0,95}{1,5}\right) (1-z^2) = \pi^2 z^2$$

$$\Leftrightarrow z^2 \left(\pi^2 + \ln^2\left(\frac{0,95}{1,5}\right) \right) = \ln^2\left(\frac{0,95}{1,5}\right)$$

$$z^2 = \frac{\ln^2\left(\frac{0,95}{1,5}\right)}{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{0,95}{1,5}\right)} = 0,02$$

$$\boxed{z = \sqrt{0,02} = 0,15}$$

$$\omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2} = \frac{2\pi}{0,6}$$

$$T_p = \text{pseudo-période}$$

$$= 0,6$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{0,6} \times \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$\omega_p = \frac{2\pi}{T_p} = \frac{2\pi}{0,6}$$

$$= \frac{2\pi}{0,6} \times \frac{1}{\sqrt{1 - 0,15}}$$

$$\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$$

donc

$$H_2(p) = \frac{1,5}{1 + \frac{2 \cdot 0,15}{10} p + \frac{p^2}{100}}$$

Système n°3 :

La réponse $S(p)$ est conforme à la réponse d'un premier ordre à une rampe.

$$S(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \frac{1}{p^2}$$

$$= \underbrace{\frac{K}{1 + \tau p} \times \frac{1}{p}}_{\text{système}} \times \underbrace{\frac{1}{p}}_{\text{échelon}}$$

$$\text{avec } \tau = 10 \text{ s}$$

$$K = 0,5$$

$$H(p) = \frac{0,5}{1 + 10p} \frac{1}{p}$$